



Resumen Ejecutivo Compilado (Ámbito Teórico / General)

Arquitectura de Sistemas Distribuidos Reactivos, Modelado Transaccional y Gobernanza de Datos en Plataformas de Notificación Crítica de Código Azul Hospitalario

Enfoque: Teórico / Transferible **Disciplina:** Ingeniería de Software & Informática Médica

Estándar: IEEE Std 830 / ISO 25010 / APA 7.ª Edición **Clasificación:** Académica / Profesional

1. Hechos y Datos Clave (generalizados)

1.1 El Factor Crítico Temporal y el Problema Clínico del Paro Cardiorrespiratorio

En el ámbito de la medicina de emergencias y cuidados críticos intrahospitalarios, la ocurrencia de un paro cardiorrespiratorio o colapso hemodinámico grave (protocolizado internacionalmente como *Código Azul*) constituye una situación de riesgo vital inminente donde el tiempo de respuesta es el determinante primordial de la supervivencia (American Heart Association [AHA], 2020):

- **El Concepto del Golden Time:** Cada minuto de demora en el inicio de maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada (RCP) y desfibrilación reduce las probabilidades de supervivencia neurológicamente intacta entre un 7% y un 10% (AHA, 2020).
- **Falencias Estructurales de los Métodos Convencionales:** Las alarmas sonoras perimetrales aisladas y los llamados telefónicos o por radiofrecuencia analógica presentan graves limitaciones: falta de cobertura homogénea en pabellones, saturación de líneas, latencia impredecible, incapacidad de despertar dispositivos móviles en reposo y ausencia absoluta de auditoría cronológica formal de tiempos de respuesta (Pressman & Maxim, 2020).
- **Necesidad de Despacho Reactivo Omnicanal:** La activación de una emergencia requiere notificar de forma instantánea y simultánea tanto a los paneles centrales de guardia/monitoreo como a los dispositivos de mano del personal del equipo de reanimación, independientemente de su estado de conectividad o bloqueo de pantalla.

1.2 Arquitectura de Sistemas Distribuidos Reactivos en Tiempo Real

El diseño de plataformas hospitalarias para emergencias críticas demanda una arquitectura orientada a eventos no bloqueante capaz de gestionar flujos masivos de I/O concurrente con latencias ultra bajas (Bass et al., 2021):

- **Modelo de Concurrencia No Bloqueante (Event Loop):** La unificación de entornos de ejecución asíncronos en servidores de aplicación (como Node.js / NestJS) permite procesar múltiples eventos concurrentes en un único hilo de ejecución optimizado, eliminando el costo de creación de subprocesos bloqueantes tradicionales (Bass et al., 2021).
- **Canales Híbridos de Notificación (WebSockets + Push de Alta Prioridad):** Para sortear las restricciones del entorno móvil y de red:
 1. *WebSockets Bidireccionales (Socket.IO):* Proveen transporte de datos de baja latencia (< 200 ms) mediante canales TCP persistentes con reconexión activa automática, particionamiento en salas lógicas (*Rooms*) por sector/piso y degradación automática (*fallback*) a HTTP Long-Polling ante firewalls restrictivos.
 2. *Notificaciones Push de Alta Prioridad (Firebase Cloud Messaging - FCM):* Permiten despertar terminales móviles en segundo plano o con pantalla bloqueada superando las políticas de ahorro de energía del sistema

operativo (modo Doze de Android) para disparar alarmas visuales y acústicas críticas.

1.3 Transaccionalidad ACID, Tipificación Estricta y Auditoría Inmutable

En el manejo de emergencias de salud, la integridad de los datos tiene implicancias clínicas y médico-legales directas (Date, 2019):

- **Garantías ACID Plenas:** El motor de base de datos relacional (PostgreSQL) asegura que cada activación, cambio de estado y cierre de incidente sea atómico, consistente, aislado y duradero, erradicando condiciones de carrera y duplicación de alarmas ante fallos concurrentes (Date, 2019).
- **Máquina de Estados Finita (FSM) a Nivel de Motor:** La tipificación de estados mediante tipos ENUM nativos en la base de datos (ACTIVADO → NOTIFICADO → EN_ATENCION → RESUELTO / CANCELADO) impide transiciones inválidas directamente en la capa de persistencia.
- **Arquitectura de Auditoría Desacoplada (Append-Only Event Log):** Separación estructural entre una tabla mutable optimizada para el estado vivo del incidente y una tabla inmutable de micro-eventos (*Event Sourcing* / Bitácora de Auditoría) con columnas semiestructuradas JSONB indexables y marcas de tiempo UTC con resolución de microsegundos (TIMESTAMPZ).
- **Idempotencia en el Despacho:** El backend implementa barreras de idempotencia temporal para evitar la saturación de alertas si un operador oprime compulsivamente el botón de activación en un mismo recinto dentro de una ventana de tolerancia establecida.

2. Métricas y Cifras de Referencia

A continuación se detallan los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs), umbrales temporales y parámetros de calidad arquitectónica requeridos en plataformas de Código Azul:

Tabla 1

Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) y Métricas Temporales en Notificación Hospitalaria Crítica

Parámetro / Métrica (KPI)	Umbral Estandarizado	Fundamento Clínico y Técnico
Latencia de Despacho Distribuido (KPI-01)	≤ 1.5 segundos	Tiempo máximo desde la activación en cliente hasta la entrega simultánea en Web y Móvil (AHA, 2020).
Confirmación de Recepción / Asistencia (KPI-02)	≤ 30.0 segundos	Registro formal del acuse de recibo (ACK) por parte del equipo de reanimación médica.
Latencia de Enlace WebSocket Activo	< 200 milisegundos	Transmisión bidireccional inmediata en clientes conectados en primer plano.
Ventana de Cancelación / Falsa Alarma	≤ 60 segundos	Período de gracia para anulación justificada con asiento obligatorio en log de auditoría.
Ventana de Idempotencia de Activación	60 segundos por sala	Filtro de supresión ante pulsaciones redundantes repetitivas en el mismo recinto clínico.
Trazabilidad e Integridad de Estados (KPI-03)	100 % de transiciones	Cero pérdida de micro-eventos con marcas temporales UTC con resolución de microsegundos.
Disponibilidad y Tolerancia de Enlace (KPI-04)	Reconexión en ≤ 3.0 s	Heartbeat activo y persistencia local de estado ante fluctuaciones de red hospitalaria.

Nota. Métricas derivadas de los estándares de reanimación cardiopulmonar de la American Heart Association (2020) y especificaciones técnicas de ingeniería de software para sistemas críticos.

Tabla 2

Comparativa de Requerimientos Críticos de Código Azul vs. Capacidades del Motor de Persistencia

Requerimiento Crítico del Sistema	Solución Arquitectónica en PostgreSQL	Ventaja Operativa y Médico-Legal
Consistencia Absoluta de Alertas	Transacciones ACID plenas	Erradica inconsistencias o pérdida de alertas ante fallos de hardware o caídas eléctricas.
Integridad de la FSM de Emergencias	Tipos ENUM nativos en DDL	El motor bloquea a nivel de esquema cualquier asignación de estado inválido.
Telemetría y Cargas Flexibles	Columnas JSONB indexables	Almacena payloads de auditoría, coordenadas, IPs y latencias calculadas con indexación GIN.
Alta Concurrencia de Lectura/Escritura	Motor MVCC (Multi-Version Concurrency)	Las lecturas masivas del dashboard web no bloquean las escrituras de ACKs móviles.
Seguridad contra Enumeración	Identificadores UUID v4 públicos	Claves enteras (SERIAL) para joins internos y UUIDs aleatorios para WebSockets/APIs públicas.

Nota. Basado en principios de diseño de bases de datos relacionales y teoría de concurrencia (Date, 2019).

3. Usos y Aplicaciones (en términos generales)

Los módulos y patrones arquitectónicos desarrollados para plataformas de Código Azul hospitalario se estructuran en cuatro grandes áreas de aplicación clínica e ingenieril:

3.1 Activación Instantánea y Localización Espacial Inequívoca

- **Activación por Botón de Pánico Digital:** Disparo inmediato de la alarma de paro cardiorrespiratorio desde interfaces táctiles móviles (React Native) o terminales fijas web (React), requiriendo mínima interacción física del operador.
- **Jerarquía Espacial Normalizada de 4 Niveles:** Mapeo exhaustivo de la infraestructura física del centro de salud:

Edificio → Piso → Sector / Sala → Cama / Puesto Clínico

Esta normalización erradica ambigüedades y errores de tipeo en situaciones de estrés agudo, permitiendo que el equipo de respuesta se desplace al punto exacto sin demoras de localización.

3.2 Despacho Reactivo y Coordinación del Equipo de Reanimación

- **Emisión Simultánea y Concurrente:** Despacho masivo de la alerta hacia el panel central de guardia (SPA Web) y terminales móviles del personal de guardia asignado, emitiendo tonos audibles de emergencia de máxima prioridad.
- **Confirmación de Asistencia (ACKs) en Tiempo Real:** Captura interactiva del acuse de recibo y confirmación de marcha de los profesionales médicos, permitiendo que la sala de control visualice en tiempo real qué especialistas están respondiendo al evento.
- **Segmentación Lógica de Avisos:** Distribución inteligente de alarmas basada en salas lógicas (*Rooms*) para alertar prioritariamente al personal asignado al pabellón o guardia activa del sector afectado.

3.3 Telemetría de Tiempos y Auditoría Médico-Legal Continua

- **Cálculo Algorítmico de Latencias:** Medición cuantitativa del tiempo transcurrido entre la emisión de la alerta y la confirmación de llegada del equipo de rescate:

Latencia de Respuesta = Timestamp(Recepción ACK) - Timestamp(Emisión Alerta)

- **Trazabilidad Append-Only Inalterable:** Generación de un registro histórico cronológico con valor legal que certifica la secuencia exacta de acciones, anulaciones justificadas y desenlace clínico del incidente.

3.4 Gestión Dinámica de Planteles de Guardia y Dispositivos

- **Asignación de Guardias Activas:** Mapeo dinámico de médicos y enfermeros de turno para dirigir las alertas exclusivamente al personal operativo en servicio, evitando saturar a profesionales en descanso.
- **Gestión de Tokens Multidispositivo:** Registro y renovación de identificadores FCM por usuario, permitiendo que un mismo profesional reciba alarmas sincronizadas en su teléfono inteligente personal y en la tableta institucional de sala.

4. Conceptos Principales, Metodologías y Conclusiones

4.1 Delimitación Rigurosa de Alcance (In-Scope vs. Out-of-Scope / MVP)

La ingeniería de software en entornos de alta exigencia temporal y criticidad operativa requiere definir con precisión los límites del Producto Mínimo Viable (MVP) para evitar la dispersión de esfuerzos (Pressman & Maxim, 2020):

Tabla 3

Matriz de Delimitación de Alcance para el MVP de Código Azul

Componentes Dentro del Alcance (In-Scope / MVP Crítico)	Componentes Excluidos (Out-of-Scope / Extensiones Posteriores)
Activación instantánea de Código Azul desde Web y Móvil.	Módulos de facturación médica, obras sociales y contabilidad.
Notificación simultánea reactiva mediante WebSockets y Push FCM.	Historia clínica electrónica compleja o gestión de inventario de fármacos.
Jerarquía de localización física (Edificio, Piso, Sala, Cama).	Telemedicina, videoconferencia en vivo o streaming médico.
Dashboard Web en tiempo real y confirmación ACK de asistencia.	Integración con hardware propietario cerrado o telemetría IoT invasiva.
Registro de auditoría inmutable transaccional en PostgreSQL.	Gestión dinámica de turnos complejos rotativos no tipificados.

Nota. Criterios de exclusión formalizados conforme a IEEE Std 830 para garantizar estabilidad funcional bajo plazos de desarrollo comprimidos.

4.2 Máquina de Estados Finita (FSM) del Incidente Crítico

El ciclo de vida del Código Azul sigue un modelo formal de transiciones determinísticas que garantiza consistencia de estados entre todos los nodos de la red:

Flujo Canónico de Estados:

ACTIVADO → NOTIFICADO → EN_ATENCION → RESUELTO

Flujo Alternativo de Cancelación: ACTIVADO / NOTIFICADO → CANCELADO (con justificación tipificada de falsa alarma y apagado de alarmas en terminales).

4.3 Arquitectura en Capas e Idempotencia de Servicios

- **Patrón de Capas Desacopladas:** Flujo unidireccional de control:
Petición / Socket → Controller / DTO (Validación Zod) → Service (FSM & Reglas) → Repository (Transacción ACID) → Event Dispatcher (Socket.IO + FCM)
- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** Matriz estricta de permisos diferenciada para Médicos Tratantes (disparo), Personal de Enfermería (localización y disparo), Equipo de Reanimación (recepción y confirmación ACK) y Administradores (usuarios e infraestructura).

4.4 Organización del Trabajo en Equipo y Calidad sin Deuda Técnica

- **Gobernanza Git y Ramas Protegidas:** Flujo estricto con rama main congelada para producción/demo, rama develop de integración diaria y ramas derivadas feature/* para cada módulo funcional.
- **Validación Arquitectónica Colectiva:** Principio metodológico donde el Diagrama de Clases, el Modelo Entidad-Relación y el Diagrama de Secuencia son aprobados por la totalidad del equipo antes de escribir código, eliminando puntos únicos de falla conceptuales.

4.5 Conclusiones Metodológicas y Técnicas

- La transformación digital de los protocolos de Código Azul mediante arquitecturas distribuidas reactivas permite reducir los tiempos de movilización médica a valores inferiores a 1.5 segundos, maximizando el cumplimiento del Golden Time.
- La combinación híbrida de WebSockets para terminales activas y notificaciones Push de alta prioridad para dispositivos en reposo resuelve de manera robusta el dilema de latencia versus consumo de batería en entornos hospitalarios.
- La adopción de esquemas relacionales con soporte ACID y auditoría *Append-Only* proporciona el blindaje médico-legal indispensable para auditar intervenciones críticas sin penalizar la velocidad de respuesta del sistema.

5. Otros Aspectos Importantes (teóricos o transferibles)

5.1 Principio de Prioridad Operativa sobre Complejidad Secundaria

En el diseño de sistemas de misión crítica para salud, la arquitectura debe priorizar la latencia ultra baja, la consistencia transaccional y la resiliencia de enlace por sobre la acumulación de funcionalidades administrativas accesorias, garantizando que el núcleo de respuesta a emergencias jamás se vea comprometido por sobrecargas en subsistemas secundarios.

5.2 Esquema Dual de Identificadores (SERIAL Interno vs. UUID Público)

Un patrón de diseño de alta transferibilidad en sistemas seguros es el uso desacoplado de claves:

- **Clave Numérica Entera (SERIAL / INT):** Utilizada exclusivamente para claves primarias y foráneas internas, optimizando el rendimiento de indexación B-Tree y el uso de memoria en disco (4 a 8 bytes por registro).
- **Identificador UUID v4 Criptográfico:** Expuesto hacia clientes Web, aplicaciones móviles, WebSockets y parámetros de URL, evitando ataques de enumeración maliciosa y permitiendo la correlación unívoca de eventos entre sistemas distribuidos.

5.3 Tratamiento Ético y Protección de Datos de Salud (Datos Sintéticos)

En concordancia con los marcos éticos internacionales y las normativas de protección de datos de salud e información de pacientes, los desarrollos y validaciones de sistemas de emergencias deben operar con esquemas de *datos sintéticos simulados*, salvaguardando la confidencialidad médica y garantizando el cumplimiento irrestricto de las leyes de protección de datos personales.

Referencias

- American Heart Association. (2020). Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Circulation*, 142(16_suppl_2), S366–S436. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000916>
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley Professional.
- Date, C. J. (2019). *Database design and relational theory: Normal forms and all that jazz* (2.ª ed.). O'Reilly Media.
- IEEE Computer Society. (2014). *IEEE guide for software requirements specifications* (IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018). IEEE.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Sommerville, I. (2019). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson Education.